Logotipo de Palinox

Logotipo de Mitra

Mitra Global Services

PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN · VERSIÓN 7

# Business Central en Palinox

Del arranque el 4 de enero de 2027 al Go-Live el 3 de enero de 2028

**2 proyectos**
Fase 1 de análisis y DRF y Fase 2 de implantación

**52 semanas**
Desde el kick-off hasta el Go-Live

**3 ene 2028**
Primer día en Business Central

# Lo que hemos entendido de Palinox

| Área | Hoy | Con Business Central |
|---|---|---|
| **Sistema** | ERP Ahora en un servidor local, con caídas y sin acceso desde casa | Business Central en la nube, accesible desde cualquier sitio, con Power BI en lugar de Qlik View |
| **Proyectos** | El coste de una máquina queda incompleto si se factura antes de recibir todo | Modelo de proyecto, máquina y órdenes con coste real por máquina |
| **Compras** | 2.694 pedidos en 2026 y reparto por proyecto manual | Pedido consolidado por proveedor con reparto interno por proyecto |
| **Subcontratación** | Sin control del stock en los almacenes de subcontratistas | Ubicación por subcontratista, traspasos y descuento al recibir el trabajo |
| **Tesorería** | Confirming en cuatro bancos y previsión en hojas de cálculo | Confirming, anticipos y previsión de tesorería dentro del ERP |

# De la oferta ganada al coste real de la máquina

## 1 · Oferta

**HOY**
La oferta ganada en Dynamics Sales se rehace como pedido en el ERP actual, y los cambios técnicos posteriores se repiten a mano en dos sistemas.

**CON BUSINESS CENTRAL**
La oferta ganada crea el pedido con cabecera, líneas y componentes, y el circuito de cambios técnicos se analiza en la Fase 1.

## 2 · Anticipo

**HOY**
El cobro anticipado es la norma y condiciona el inicio, pero se sigue fuera del ERP.

**CON BUSINESS CENTRAL**
Business Central aplica los cobros a las facturas y controla el hito de inicio por anticipo.

## 3 · Compras

**HOY**
Un pedido reúne líneas de varios proyectos y las reservas se reasignan a diario a mano.

**CON BUSINESS CENTRAL**
Pedido consolidado por proveedor con reparto por proyecto en cada línea y plazos por artículo.

## 4 · Fabricación

**HOY**
Unos seis almacenes de subcontratistas sin control de stock; traspasos y devoluciones manuales.

**CON BUSINESS CENTRAL**
Un almacén por subcontratista y control de traspasos y devoluciones.

## 5 · Coste y factura

**HOY**
El coste de la máquina queda incompleto si se factura antes de recibir todos sus componentes.

**CON BUSINESS CENTRAL**
Coste real por máquina y margen por proyecto en Power BI, con una regla de facturación acordada con Finanzas.

# Coste real por máquina: de la sorpresa al dato

**UN CASO REAL**

## 3.000–4.000 €

en piezas llegaron a un proyecto ya cerrado, cuando la máquina estaba facturada. El coste real quedó incompleto.

**HOY**

- Se factura la máquina antes de recibir todos sus componentes.
- Hay máquinas fabricadas para stock y vendidas después, en otro proyecto.
- Qlik cubre los costes por proyecto, pero no el margen.

**CON BUSINESS CENTRAL**

- Modelo de proyecto, máquina y órdenes probado con datos de Palinox en la Fase 1.
- Consumos pendientes tratados con una regla de facturación acordada con Finanzas.
- Coste real por máquina y margen por proyecto en Power BI.

# Qué cambia para cada área el 3 de enero de 2028

### Ventas

La oferta ganada en Dynamics Sales llega como pedido a Business Central, sin volver a teclearla.

### Compras

Un pedido por proveedor reparte cada línea entre proyectos, con plazos por artículo y proveedor.

### Almacén y subcontratación

Stock visible en cada subcontratista, traspasos y devoluciones controlados en el sistema.

### Oficina técnica

Las listas de materiales entran con un importador único y con control de revisiones.

### Proyectos y producción

Coste real por máquina y planificación visual de proyectos y órdenes en el mismo sistema.

### Finanzas y tesorería

SII y fiscalidad en el sistema, anticipos con trazabilidad y previsión de tesorería.

### Posventa

Equipos instalados, tickets y partes de trabajo, La Fase 1 compara las opciones; el servicio completo se ofertará en el Proyecto 3.

### Dirección

Presupuesto frente a real y margen por proyecto en Power BI, con informes que Palinox puede mantener.

# Dos proyectos y el Go-Live del 3 de enero de 2028

**Fase 1 · Análisis y DRF · 4 ene – 12 mar 2027 · proyecto de importe cerrado**

- **1 · Arranque y gobierno** — 4 ene – 15 ene
- **2 · Análisis por área** — 11 ene – 5 mar
- **3 · DRF definitivo y plan** — 25 ene – 12 mar

**Fase 2 · Implantación · 15 mar 2027 – 11 feb 2028 · oferta definitiva el 15 mar 2027**

- **4 · Construcción y carga de datos** — 15 mar – 29 oct
- **5 · Pruebas integrales** — 6 sep – 3 dic
- **6 · Formación** — 25 oct – 17 dic
- **7 · Ensayo y corte** — 22 nov – 31 dic
- **8 · GO-LIVE** — 3 ene 2028
- **9 · Soporte al arranque** — 3 ene – 11 feb

# Metodología de implantación de Mitra

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **Análisis y planificación** | Recogida de requisitos por área, evaluación de los procesos actuales y plan detallado con cronograma, compartido con Palinox. | **Fase 1 · pasos 1–2** |
| 2 | **Diseño de la solución** | DRF definitivo por área: configuración, personalizaciones, integraciones y carga de datos. Plan de la Fase 2. | **Fase 1 · paso 3** |
| 3 | **Desarrollo y configuración** | Parametrización por áreas, desarrollos, integraciones y carga de datos con cargas piloto. Validación con los key users. | **Fase 2 · paso 4** |
| 4 | **Pruebas** | Pruebas unitarias, integrales y de usuario (UAT) en dos ciclos, con escenarios reales y firma de aceptación. | **Fase 2 · paso 5** |
| 5 | **Capacitación** | Formación por perfil, guías y manuales de usuario como referencia para el día a día. | **Fase 2 · paso 6** |
| 6 | **Despliegue** | Carga final de datos y saldos vivos, ensayo de corte, checklist de arranque y puesta en producción. | **Fase 2 · pasos 7–8** |
| 7 | **Soporte y mantenimiento** | Soporte al arranque de seis semanas, resolución de incidencias, estabilización y cierre del proyecto. | **Fase 2 · paso 9** |

# Gobierno del proyecto y entregables

## Cómo lo gobernamos

**Dirección de proyecto**
Project manager de Mitra: planificación, seguimiento y coordinación global.

**Comité de seguimiento**
Quincenal. Avances, riesgos, decisiones y cumplimiento de hitos.

**Comité de dirección**
Mensual. Valida entregables y resuelve bloqueos estratégicos.

**Control de horas**
Hoja de horas semanal e informe mensual de consumo.

**Gestión documental**
Repositorio compartido en SharePoint con versiones y actas.

**Gestión de cambios**
Toda desviación de alcance se documenta en una solicitud de cambio.

**Control de calidad**
Revisión de QA de Mitra antes de la validación de Palinox.

## Qué entregamos en cada fase

**Gestión**
Plan y cronograma, informes de seguimiento, registro de riesgos y actas

**Análisis y diseño**
Análisis de gaps, DRF definitivo y modelo de integración

**Construcción**
Desarrollos, configuración del entorno y carga de datos

**Validación**
Plan de pruebas, incidencias y firma de aceptación

**Formación**
Plan de formación por perfil y manuales de usuario

**Puesta en producción**
Checklist de arranque, soporte al arranque y aceptación final

**Postproducción**
Plan de soporte e informe de cierre del proyecto

# Lo que entregamos: 21 entregables en siete bloques

1 · 4 ENTREGABLES

## Gestión del proyecto

- Plan de proyecto con cronograma y recursos asignados
- Informes de seguimiento periódicos y hoja de trabajo semanal
- Registro de riesgos
- Convocatorias y actas de reuniones

2 · 3 ENTREGABLES

## Análisis y diseño

- Documento de análisis de gaps
- Modelo de integración
- Libro blanco de desarrollo

3 · 3 ENTREGABLES

## Construcción

- Desarrollos funcionales y técnicos
- Configuración del entorno
- Carga de datos (maestros y saldos vivos)

4 · 3 ENTREGABLES

## Validación

- Plan de pruebas con escenarios reales
- Ejecución de pruebas y firma de aceptación
- Documentación de incidencias y resolución

5 · 3 ENTREGABLES

## Formación

- Plan de formación por perfil
- Manuales de usuario
- Acceso al Learning Portal de Microsoft

6 · 3 ENTREGABLES

## Puesta en producción

- Checklist de arranque
- Soporte al arranque
- Documento de aceptación final del sistema

7 · 2 ENTREGABLES

## Postproducción

- Plan de soporte con niveles de servicio
- Informe de cierre de proyecto

**21**

entregables en siete bloques, del plan de proyecto al informe de cierre.

# Fase 1 · Análisis y DRF definitivo

4 ene – 12 mar 2027 · 241 h de Mitra · proyecto de importe cerrado: 20.630 €

**SUBFASE 1 · 45 h**

## Arranque y gobierno

- Kick-off con los dos directores de proyecto y los key users
- Plan de trabajo y agenda de sesiones
- Comité de seguimiento quincenal

**SUBFASE 2 · 173 h**

## Análisis por área

- Finanzas, contabilidad y tesorería
- Ventas, CRM e integración Sales–BC
- Proyectos, ingeniería y planificación
- Compras, almacén y subcontratación
- Posventa, reporting e integraciones

Con pruebas de concepto de coste por máquina, compra multiproyecto y confirming.

**SUBFASE 3 · 23 h**

## DRF definitivo y plan

- Matriz de gaps y DRF
- Plan detallado y oferta definitiva de la Fase 2 (15 de marzo)
- Entornos, seguridad y licencias
- Aprobación por Palinox el 12 de marzo

# Fase 2 · Implantación, carga de datos y arranque

15 mar 2027 – 11 feb 2028 · 1.540 h de Mitra (estimación) · 128.475 € · oferta definitiva el 15 de marzo de 2027, con 190 h de gestión de proyecto repartidas

**SUBFASE 4A · 718 h · 15 mar – 29 oct**

## Construcción por áreas

- Finanzas y contabilidad · **137 h**
- Tesorería y confirming · **83 h**
- Ventas y Sales–BC · **69 h**
- Compras · **101 h**
- Almacén y subcontratación · **52 h**
- Proyectos y coste por máquina · **140 h**
- Ingeniería y listas de materiales · **61 h**
- Reporting y Power BI · **43 h**
- Documentación y SharePoint · **32 h**
- Planificador gráfico · **suscripción 2.300 €/año**

Cada área, con un consultor de Mitra y un key user de Palinox, validando por sprints. El servicio posventa y otras ampliaciones quedan para el Proyecto 3.

**4B · Carga de datos · 238 h**
Dos cargas piloto: 2 jul y 1 oct

**5 · Pruebas (UAT) · 130 h**
Dos ciclos, hasta el 3 de diciembre

**6 · Formación · 59 h**
Key users y usuarios finales

**7 · Ensayo y corte · 80 h**
Go/No-Go el 17 dic; carga final de datos y saldos vivos 29–31 dic

**9 · Soporte al arranque · 125 h**
Seis semanas tras el Go-Live

# Proyecto 3 · Lo que queda fuera de las Fases 1 y 2

Queda por escrito, sin horas ni importe. Se ofertará de forma específica al cerrar la Fase 2, con el alcance que Palinox quiera acometer entonces. Orden de magnitud: 50.000 a 65.000 € sin IVA, a confirmar con el DRF.

### Servicio posventa completo

Ficha de equipo, tickets e intervenciones, contratos y garantías, partes y facturación del servicio.

### Integración Sales–BC avanzada

Cambios tras ganar la oferta con versión contractual, retorno ampliado al CRM y circuito de recambios.

### Producción y planificación avanzadas

Capacidad, pantallas de planta y planificación más allá de la vista básica.

### Tesorería ampliada

Previsión de tesorería con escenarios y automatización avanzada de pagos y confirming.

### Compras, subcontratación y almacén

Evaluación de proveedores, portes y aranceles avanzados, traspasos sugeridos, tratamiento de excesos y etiquetas.

### Ingeniería y artículos

Revisiones de lista de materiales y codificación avanzada.

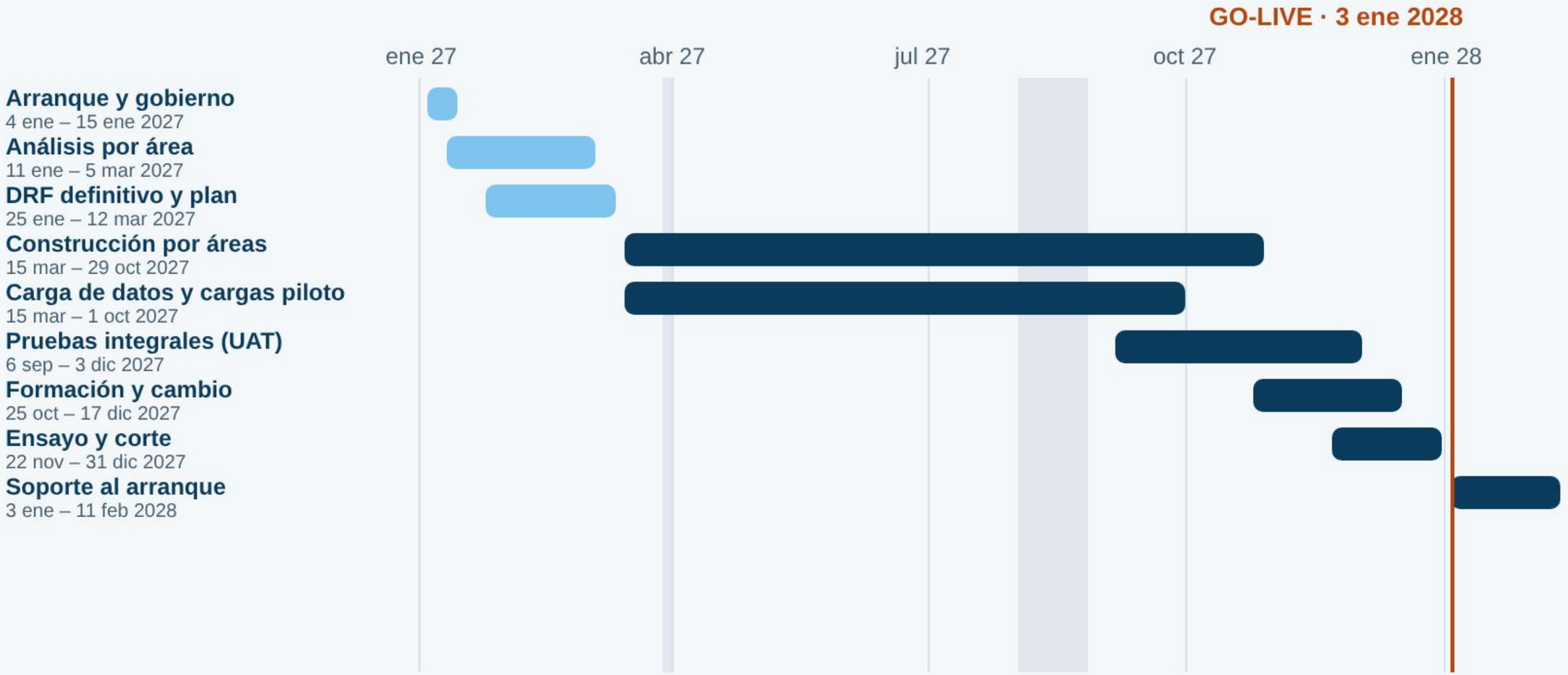
### Reporting ampliado

Cuadros de mando y modelos de Power BI adicionales, margen ampliado y consultas avanzadas.

### Documentación, datos y puesta en marcha

Carga de datos, pruebas, formación y soporte de cada una de las ampliaciones.

# Calendario: 52 semanas hasta el Go-Live




Franjas grises: Semana Santa y agosto 2027, con menor disponibilidad. Azul claro: Fase 1. Azul oscuro: Fase 2.

# Hitos clave del proyecto

| Fecha | Hito |
|---|---|
| **4 ene 2027** | Kick-off de la Fase 1 |
| **12 mar 2027** | DRF aprobado y cierre de la Fase 1 |
| **15 mar 2027** | Oferta definitiva e inicio de la Fase 2 |
| **2 jul 2027** | Primera carga piloto de datos |
| **3 sep 2027** | Fin de construcción de las áreas principales |
| **1 oct 2027** | Segunda carga piloto de datos |
| **29 oct 2027** | Congelación funcional |

| Fecha | Hito |
|---|---|
| **3 dic 2027** | Cierre de las pruebas de aceptación |
| **10 dic 2027** | Ensayo general de carga de datos y corte |
| **17 dic 2027** | Decisión Go/No-Go |
| **29–31 dic 2027** | Corte y carga final |
| **3 ene 2028** | **GO-LIVE** |
| **11 feb 2028** | Fin del soporte al arranque |

Periodos de menor disponibilidad (supuesto a confirmar): Semana Santa (29 mar – 2 abr) y agosto 2027.

# Lo que verá Palinox, y cuándo

**4 ene 2027**

### Kick-off de la Fase 1

Equipo, plan de trabajo y calendario de sesiones.

**12 mar 2027**

### DRF definitivo

El DRF aprobado, las pruebas de concepto con datos de Palinox y, el 15 de marzo, la oferta definitiva de la Fase 2.

**2 jul 2027**

### Primera carga piloto

Sus datos maestros y saldos cargados en Business Central y conciliados.

**1 oct 2027**

### Segunda carga piloto

Una segunda carga conciliada, con las correcciones de la primera.

**10 dic 2027**

### Ensayo general

El ensayo de carga de datos y de corte antes del Go/No-Go del 17 de diciembre.

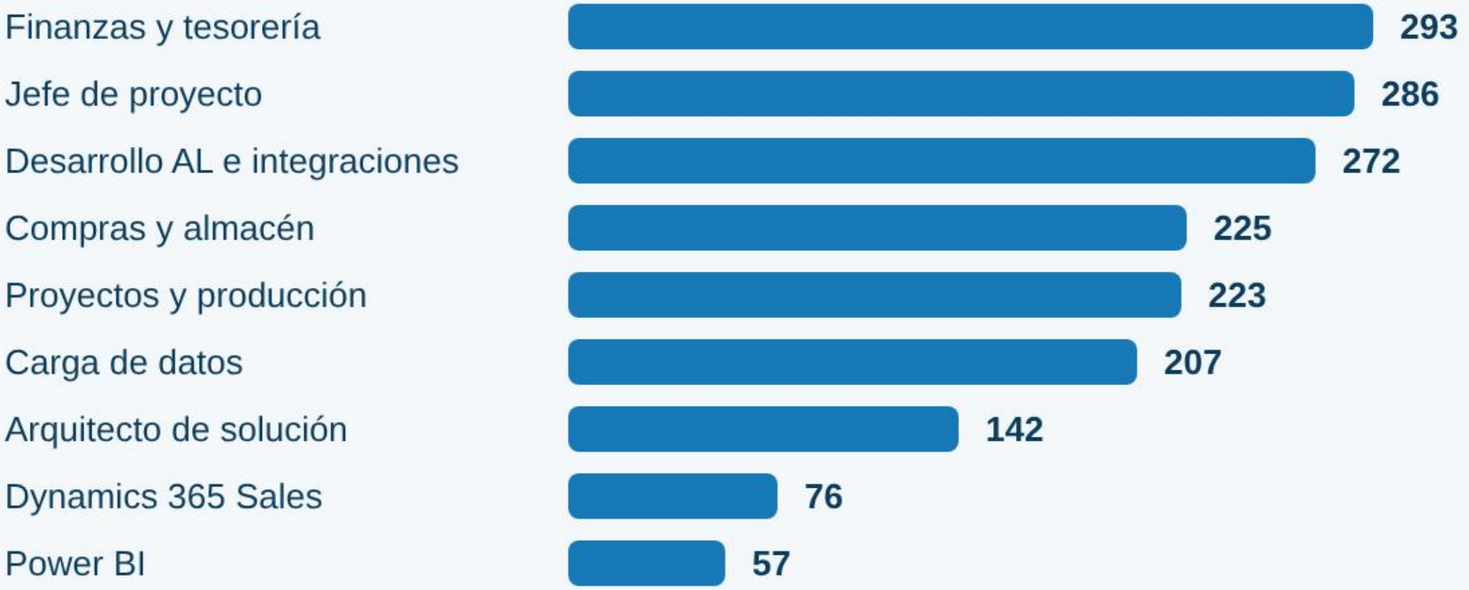
**3 ene 2028**

### Go-Live

Primer día de operación en Business Central, con soporte al arranque.

Entre un momento y otro, sesiones por área, validación continua con los key users y comité de seguimiento quincenal.

# 1.781 horas de Mitra, por rol




**FASE 1 · 14 %**

**241 h**

Análisis y DRF

**FASE 2 · 86 %**

**1.540 h**

Implantación y soporte al arranque

# Inversión a tarifa de servicios 2026

| Rol | Categoría | Horas | €/h | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Jefe de proyecto | Consultor/a Especialista | 286 | 90 | 25.740 € |
| Arquitecto | Consultor/a Especialista | 142 | 90 | 12.780 € |
| Finanzas | Consultor/a sénior | 293 | 85 | 24.905 € |
| Compras y almacén | Consultor/a sénior | 225 | 85 | 19.125 € |
| Proyectos y producción | Consultor/a sénior | 223 | 85 | 18.955 € |
| Dynamics 365 Sales | Consultor/a | 76 | 80 | 6.080 € |
| Carga de datos | Consultor/a | 207 | 80 | 16.560 € |
| Power BI | Consultor/a | 57 | 80 | 4.560 € |
| Desarrollo AL e integraciones | Analista programador/a | 272 | 75 | 20.400 € |

**TOTAL SIN IVA**

**149.105 €**

1.781 horas de Mitra

**DOS PROYECTOS**

Fase 1: 20.630 €, importe cerrado · Fase 2: 128.475 €, estimación. Fases 1 + 2: 149.105 €. El Proyecto 3 se ofertará aparte.

No incluye licencias de Microsoft ni de terceros (en la siguiente diapositiva), hardware ni desplazamientos fuera de la provincia de Barcelona.

# Qué gana Palinox con la Fase 1

Antes de decidir la Fase 2, Palinox ya tiene esto.

### Un DRF propio

El documento definitivo de requisitos y el plan de la Fase 2 son de Palinox, decida lo que decida después.

### Decisiones cerradas con datos

Coste por máquina y confirming se prueban en un entorno de pruebas con datos de Palinox, no sobre el papel.

### El punto de partida medido

Palinox sabrá cuánto le cuesta hoy no tener esta información y fija el objetivo de cada indicador antes de aprobar la Fase 2.

### Una oferta definitiva

A partir de un alcance cerrado, y la libertad de no continuar sin coste adicional.

| Indicador | Cómo se mide el valor de partida en la Fase 1 |
|---|---|
| Coste de la máquina al facturar frente al cierre | Muestra de proyectos cerrados de 2026 |
| Líneas de compra con proyecto asignado | Pedidos de 2026 con reparto por proyecto |
| Existencias en subcontratistas | Inventario inicial en unos seis almacenes exteriores |
| Días hasta el cierre mensual | Días laborables reales de los últimos cierres |

# Dos proyectos: 149.105 € entre la Fase 1 y la Fase 2

## Fase 1 · Análisis y DRF · importe cerrado 20.630,00 €




RESERVA DEL EQUIPO · 50 %

**10.315,00 €**

Al aprobar la propuesta, antes del kick-off del 4 de enero de 2027.

CIERRE DE LA FASE · 50 %

**10.315,00 €**

Con el DRF definitivo aprobado, el 12 de marzo de 2027.

## Fase 2 · Implantación · estimación 128.475,00 €, oferta definitiva el 15 de marzo de 2027




PREPAGO DE RESERVA · 20 %

**25.695,00 €**

Al aprobar la oferta definitiva. Es parte del precio y reserva la capacidad del equipo.

IMPORTE RESTANTE · 70 %

**89.932,50 €**

Durante el proyecto, a elección de Palinox: fee mensual según la dedicación, o por hitos.

PAGO FINAL · 10 %

**12.847,50 €**

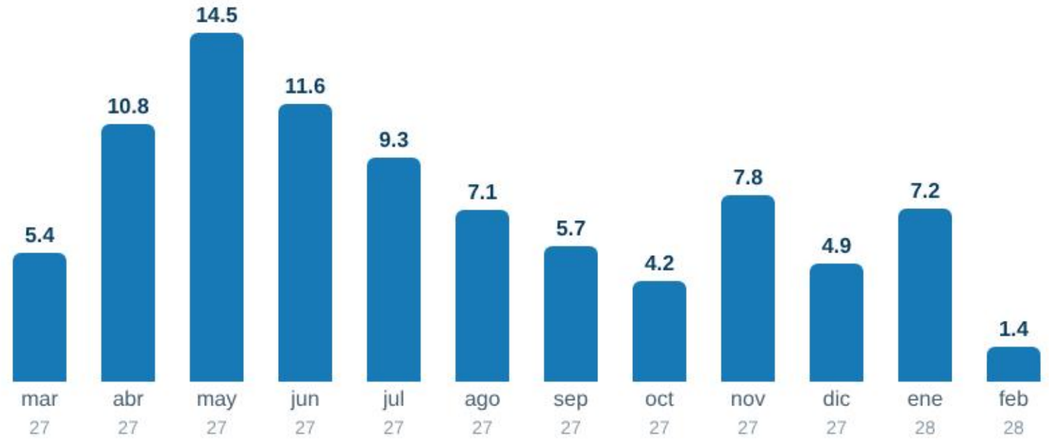
Al terminar el soporte al arranque, el 11 de febrero de 2028.

Importes sin IVA, a la tarifa de servicios 2026 y sin licencias. El Proyecto 3 no se contrata ahora: se ofertará de forma específica al cerrar la Fase 2. Cualquier variación de alcance se tramita como solicitud de cambio.

# El 70 % restante de la Fase 2: dos opciones a elegir

## A · Fee mensual según la dedicación

Cada mes se factura la parte del 70 % que corresponde a la dedicación estimada de Mitra ese mes; cada trimestre se regulariza con las horas realizadas, dentro del importe de la oferta.




Miles de euros por mes, de marzo de 2027 a febrero de 2028. Total: 89.932,50 €.

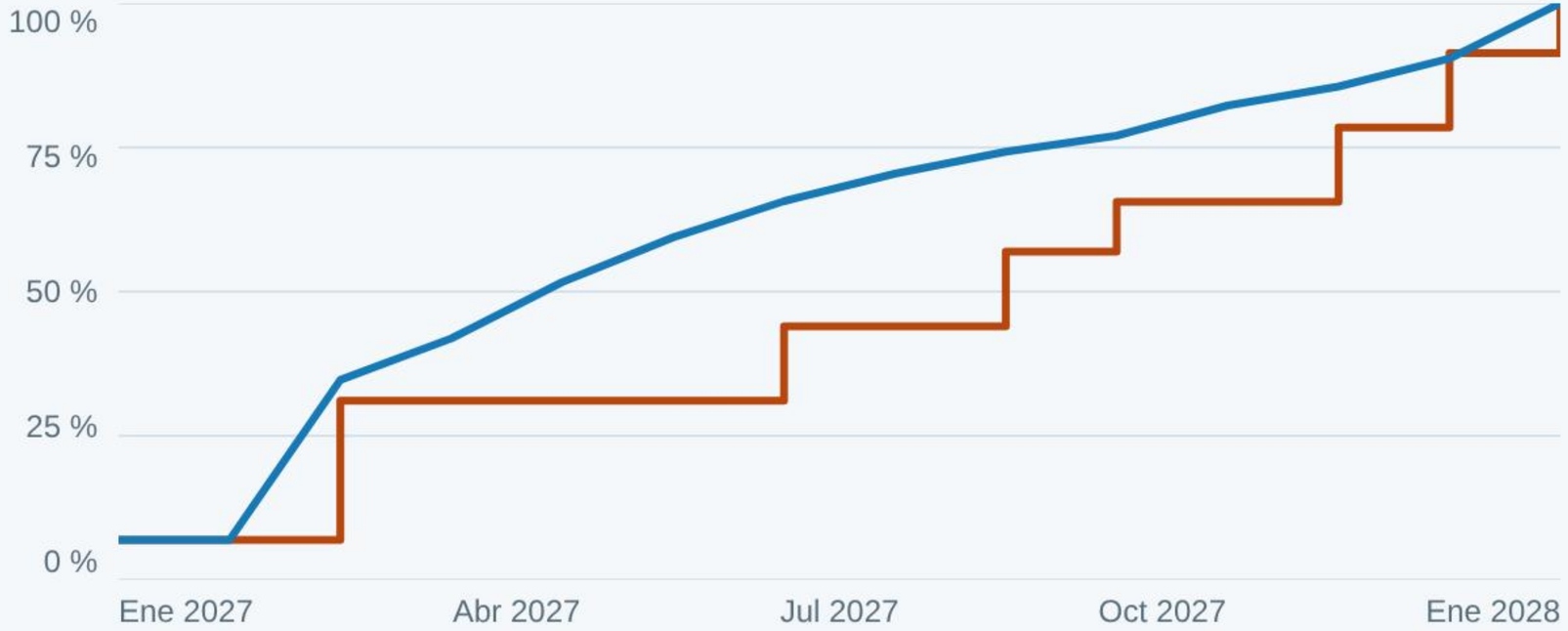
## B · Por hitos

El 70 % restante se factura al alcanzar cada hito, cuando Palinox acepta el entregable asociado.

| | | |
|---|---|---|
| **Primera carga piloto de datos**<br>2 jul 2027 | 15 % | **19.271,25 €** |
| **Fin de construcción de las áreas principales**<br>3 sep 2027 | 15 % | **19.271,25 €** |
| **Segunda carga piloto de datos**<br>1 oct 2027 | 10 % | **12.847,50 €** |
| **Cierre de las pruebas de aceptación**<br>3 dic 2027 | 15 % | **19.271,25 €** |
| **GO-LIVE · primer día de operación en Business Central**<br>3 ene 2028 | 15 % | **19.271,25 €** |

Cada hito = % del total de la Fase 2. Total: 70 % · 89.932,50 €.

# Cómo se reparte el pago en el tiempo




**A · Fee mensual**
Una curva continua, según la dedicación de cada mes.

**B · Por hitos**
Escalones al alcanzar cada hito.

% de los 149.105 € de las Fases 1 y 2 abonado a lo largo del tiempo. Las dos opciones comparten los pagos de la Fase 1, el prepago del 20 % y el pago final del 10 % de la Fase 2: suman lo mismo y solo cambia cuándo se factura el 70 %.

# Flujo de caja de los honorarios, por trimestre

Las dos opciones de pago de la Fase 2 suman lo mismo: 149.105 € con la Fase 1.

| Periodo | Opción A · Fee mensual | Opción B · Por hitos |
|---|---|---|
| Dic 2026 | 10.315,00 € | 10.315,00 € |
| T1 2027 | 41.383,02 € | 36.010,00 € |
| T2 2027 | 36.886,32 € | 0,00 € |
| T3 2027 | 22.130,07 € | 38.542,50 € |
| T4 2027 | 16.856,43 € | 32.118,75 € |
| T1 2028 (ene–feb) | 21.534,16 € | 32.118,75 € |
| **Total** | **149.105,00 €** | **149.105,00 €** |

Facturación de las Fases 1 y 2, sin IVA. Las licencias de Microsoft se pagan aparte y de forma escalonada entre marzo y octubre de 2027.

# Soporte al arranque · 125 horas

Del 3 de enero al 11 de febrero de 2028, con el equipo de Mitra en las instalaciones de Palinox las dos primeras semanas.

### Presencia

Durante las dos primeras semanas, tres personas de Mitra estarán en las instalaciones acompañando a los usuarios.

### Bolsa cerrada de horas

125 horas en total. Solo se imputan las horas de soporte realmente prestado: incidencias, consultas y ajustes.

### La presencia no se factura por sí misma

Aunque el equipo esté en las instalaciones, el tiempo sin incidencias ni consultas no se imputa a la bolsa.

### Cobertura y respuesta

Días laborables de 9:00 a 18:00, con portal de tickets, correo y videollamada diaria. Bloqueantes: respuesta en 2 horas laborables y solución o alternativa en 1 día laborable; el resto, respuesta en 1 día laborable.

Si Palinox necesita más soporte, la bolsa se puede ir ampliando con packs de horas.

# Licencias de Business Central y complementos

Estimación con los precios de lista actuales de Microsoft España, sin IVA, que pueden cambiar cada año. Con pago anual, Mitra aplica un 5 % de descuento adicional: de unos 9.561,60 € a unos 9.083,52 € al año.

| Licencia | Usuarios | €/mes cada una | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|---|
| **Essentials** | 11 | 69,30 € | 762,30 € | 9.147,60 € |
| **Team Member** | 5 | 6,90 € | 34,50 € | 414,00 € |
| **Total** | **16** | | **796,80 €** | **≈ 9.561,60 €** |

**Essentials** para quienes trabajan con finanzas, compras, ventas, almacén y proyectos: Palinox fabrica por ensamblado y no necesita los módulos de fabricación ni de servicio. Si hicieran falta, Premium cuesta unos 26 € más por usuario y mes. **Team Member** para dirección, consulta, aprobaciones e imputación de horas, incluidos un puesto de ingeniería y uno de almacén.

No conocemos los precios de Microsoft para 2027 y 2028: es una estimación. El reparto de 16 usuarios es una hipótesis de Mitra y se cierra al aprobar el DRF. Activación escalonada: key users en marzo de 2027 y el resto en octubre de 2027.

**Planificador gráfico de Mitra · suscripción anual**

**2.300,00 € al año**

Gantt editable de proyectos y órdenes de producción. Suscripción anual, aparte de las horas del proyecto.

**OPCIONES, AL AÑO**

**Power BI Pro · 5 usuarios**

**726,00 €**

12,10 € por usuario y mes

**Microsoft 365 Copilot · 5 usuarios**

**936,00 €**

~~18,20 €~~ **15,60 €** por usuario y mes (tarifa promocional)

**Coste recurrente anual tras el Go-Live (estimación)**

**≈ 11.861,60 €**

# Inversión recurrente a tres años, tras el Go-Live

Mera estimación: no conocemos los precios de Microsoft de 2028 a 2030 y cambian cada año.

| Concepto | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|
| Licencias de Business Central (11 Essentials y 5 Team Member) | ≈ 9.561,60 € | ≈ 9.561,60 € | ≈ 9.561,60 € |
| Planificador gráfico de Mitra | 2.300,00 € | 2.300,00 € | 2.300,00 € |
| Recurrente identificado (estimación) | ≈ 11.861,60 € | ≈ 11.861,60 € | ≈ 11.861,60 € |
| Opcionales: Power BI Pro y Copilot (5 usuarios) | ≈ 1.662,00 € | ≈ 1.662,00 € | ≈ 1.662,00 € |

Las cifras usan los precios de lista actuales con los mismos 16 usuarios. Más usuarios, otros tipos de licencia o un cambio de precios modificarían el resultado.

# Equipo y gobierno del proyecto

## Equipo de Mitra

**Inda Mañas** · dirección de proyecto y consultoría funcional

**Isidre Mayorga** · dirección técnica

**Catarina de Castro** · consultoría de Finanzas

**Marc Gelpi** · datos, reporting, integraciones y planificación

## Equipo de Palinox

Dos directores de proyecto y un key user por área, con un suplente por área.

Comité de seguimiento quincenal y comité de dirección mensual.

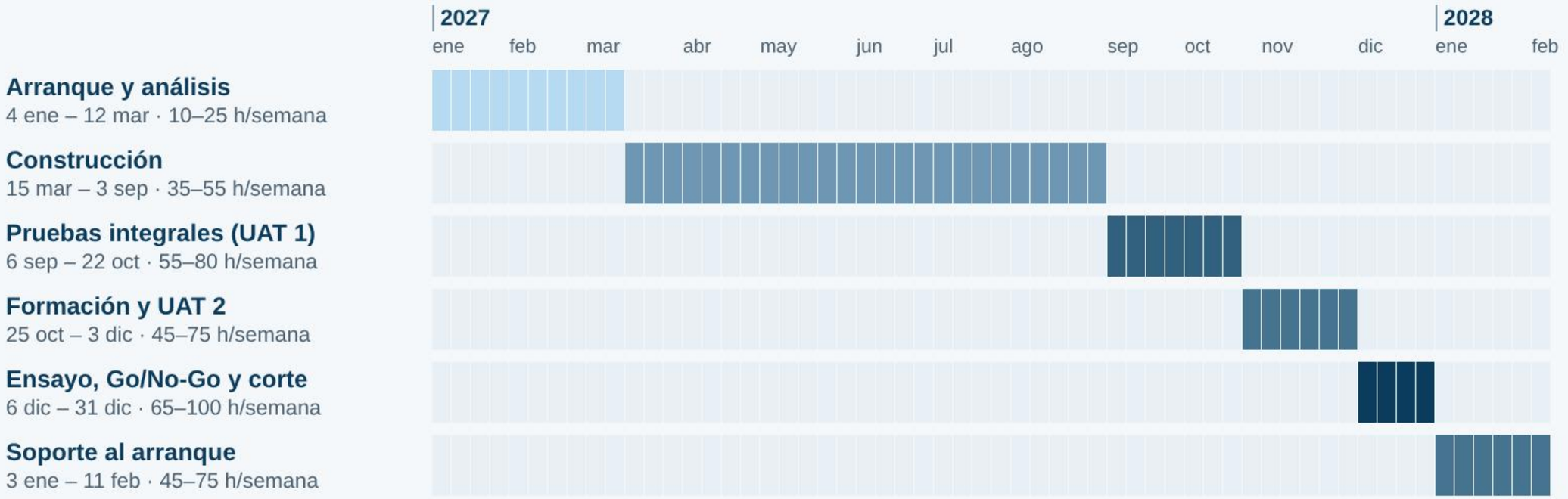
## Dedicación estimada de Palinox

Horas por semana del conjunto del equipo. Estimación preliminar, a ajustar con el DRF.

| Periodo | Horas/semana |
|---|---|
| Arranque y análisis | 10 – 25 |
| Construcción | 35 – 55 |
| Pruebas (UAT 1) | 55 – 80 |
| Formación y UAT 2 | 45 – 75 |
| Ensayo, Go/No-Go y corte | 65 – 100 |
| Soporte al arranque | 45 – 75 |

# Dedicación de Palinox, semana a semana

Horas por semana del conjunto del equipo de Palinox. Cuanto más oscuro, mayor dedicación. El pico llega con el ensayo y el corte, en la semana festiva.



# Dedicación de cada persona de Palinox, mes a mes

Horas por mes de los dos directores de proyecto y de un key user por área. Cuanto más oscuro, más horas.

| Persona | ene 27 | feb 27 | mar 27 | abr 27 | may 27 | jun 27 | jul 27 | ago 27 | sep 27 | oct 27 | nov 27 | dic 27 | ene 28 | feb 28 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Director/a de proyecto 1** | 15 | 15 | 37 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 59 | 58 | 66 | 73 | 66 | 13 | **621** |
| **Director/a de proyecto 2** | 15 | 15 | 37 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 59 | 58 | 66 | 73 | 66 | 13 | **621** |
| **Key user · Finanzas y tesorería** | 9 | 10 | 34 | 38 | 43 | 30 | 14 | 16 | 38 | 34 | 46 | 51 | 46 | 9 | **419** |
| **Key user · Ventas y CRM** | 5 | 5 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 7 | 15 | 14 | 18 | 20 | 18 | 4 | **163** |
| **Key user · Compras** | 5 | 3 | 13 | 14 | 16 | 13 | 16 | 21 | 19 | 17 | 23 | 25 | 23 | 5 | **211** |
| **Key user · Almacén y subcontratación** | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 14 | 12 | 11 | 14 | 16 | 14 | 3 | **133** |
| **Key user · Proyectos y producción** | 7 | 8 | 19 | 18 | 20 | 16 | 20 | 44 | 26 | 24 | 32 | 35 | 32 | 6 | **308** |
| **Key user · Ingeniería y artículos** | 6 | 6 | 8 | 7 | 14 | 11 | 14 | 7 | 14 | 13 | 17 | 19 | 17 | 3 | **156** |
| **Key user · Reporting y documentación** | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 28 | 33 | 18 | 19 | 18 | 4 | **191** |
| **Equipo completo** | **70** | **70** | **170** | **180** | **225** | **180** | **180** | **225** | **270** | **263** | **300** | **330** | **300** | **60** | **2.823** |

Estimación preliminar de Mitra, sin margen de contingencia, que se ajusta con el DRF aprobado. No forma parte de las horas de Mitra.

# Los ocho riesgos que vigilamos y cómo los cubrimos

### Extracción de datos de Ahora

Ahora no tiene API y depende del proveedor.

**Cómo lo cubrimos.** Inventario de datos desde el inicio, petición anticipada al proveedor en enero de 2027 y fecha límite de entrega pactada en el DRF. Si no llega, la carga piloto se hace con Excel (plan A) y se recorta el histórico.

### Calidad de los datos

Duplicados, campos vacíos y codificación de artículos.

**Cómo lo cubrimos.** Reglas de depuración y un responsable de validación por conjunto de datos antes de cada carga.

### Decisiones abiertas

Coste por máquina, confirming y listas de materiales.

**Cómo lo cubrimos.** Cierre en la Fase 1 con pruebas de concepto y registro de decisiones con responsable y fecha.

### Disponibilidad de los key users

Roles polivalentes en una empresa con carga de proyectos.

**Cómo lo cubrimos.** Agenda protegida, suplente por área y dedicación estimada acordada al inicio.

### Carga interna de Palinox

Unas 2.823 h de un equipo con tres o cuatro proyectos en paralelo.

**Cómo lo cubrimos.** Semáforo mensual de horas reales frente a las previstas. Dos meses seguidos en rojo van al comité de dirección, que decide refuerzo o replanificación.

### Configurador de ofertas

El nuevo configurador sobre Dynamics Sales sigue en pruebas.

**Cómo lo cubrimos.** Aprobación antes del diseño final de la integración y paso de líneas validado con el configurador nuevo.

### Corte en semana festiva

Cae en el cierre del ejercicio.

**Cómo lo cubrimos.** Ensayo de carga el 10 de diciembre y Go/No-Go el 17. Si no es «Go», segunda ventana de corte del 28 al 30 de enero de 2028, con el Go-Live el 31 de enero.

### Fallo tras el arranque

Una incidencia bloqueante en facturación o cierre.

**Cómo lo cubrimos.** Ahora en solo consulta dos semanas. Si no se resuelve en 5 días laborables, el comité decide si se vuelve atrás.

# Si el plan se retrasa, y datos y salida

### Replanificación por escrito

En un máximo de 5 días laborables desde que se detecta el desvío, con las fechas nuevas y su efecto en el Go-Live.

### Retraso causado por Mitra

Mitra asume el esfuerzo adicional sin coste para Palinox.

### Retraso causado por Palinox

Datos, decisiones o disponibilidad: el esfuerzo adicional se tramita como solicitud de cambio, aprobada antes de ejecutarse.

### Datos, DRF y documentación

Son de Palinox. Los datos se entregan en formato estándar cuando los pida; el DRF y la documentación son suyos desde el cierre de la Fase 1.

### Extensiones a medida (AL)

Son propiedad de Palinox las que paga Palinox. Las de suscripción, como el planificador, son de Mitra, que se obliga a mantenerlas y actualizarlas por el canal, igual que el resto de partners.

# Cinco condiciones para proteger el 3 de enero de 2028

1. **Kick-off el 4 de enero de 2027.** Cada semana de retraso desplaza el plan, salvo que se recupere durante el análisis.

2. **Equipo de Palinox designado antes del kick-off,** con un suplente por área.

3. **Extracciones de datos de Ahora pedidas desde enero de 2027,** con fecha límite de entrega pactada en el DRF. No tiene API y los plazos del proveedor pueden ser de meses.

4. **Licencias de Business Central contratadas con antelación,** con activación escalonada de marzo a octubre de 2027.

5. **Disponibilidad confirmada para el corte del 29 al 31 de diciembre,** por Palinox y por el proveedor del ERP actual, y una segunda ventana del 28 al 30 de enero de 2028.

# Decisiones abiertas y su efecto en las horas

La propuesta incluye la opción estándar. Si Palinox elige la más completa, el esfuerzo sería este:

| Decisión | Incluido | Opción más completa | Horas extra |
|---|---|---|---|
| **Listas de materiales** | Importador desde Excel | Integración directa con SolidWorks | **+60 a +120** |
| **Carga de datos** | Exportaciones a Excel | Acceso a la base de datos | **+50 a +100** |
| **Planta** | Imputación en pantalla | Tarjeta o QR y móviles | **+40 a +80** |
| **Factorial** | Intercambio de ficheros | Integración automática | **+30 a +60** |

Estimaciones de Mitra, a validar en la Fase 1. No están incluidas en las 1.781 h.

# Próximos pasos

**1**

### Revisar la propuesta

Con Palinox y Phi-Industrial, y resolver dudas.

**2**

### Aprobar y reservar

Aprobar la Fase 1 y abonar el 50 % inicial, antes del 4 de enero de 2027. La modalidad de pago de la Fase 2 se elige con su oferta definitiva.

**3**

### Designar el equipo

Dos directores de proyecto, key users y un suplente por área.

**4**

### Kick-off

4 de enero de 2027 y arranque de la Fase 1; oferta definitiva de la Fase 2 el 15 de marzo.

¿Dudas, o algo que ajustar en el alcance o en el calendario?

# Más detalle de lo entendido (1 de 4)

| | HOY | NECESITAN | POR DECIDIR |
|---|---|---|---|
| **Ventas y proyectos** B3, B6 | Cada venta genera un proyecto (unos 30 en 2026, con tres o cuatro en paralelo). La oferta se prepara en Dynamics Sales y, al ganarla, el pedido se rehace en el ERP actual. Los cambios técnicos posteriores se repiten a mano en los dos sistemas. | Que la oferta ganada cree el pedido con cabecera, líneas y componentes; que el cobro anticipado, que es la norma, se aplique a las facturas y condicione el inicio; y conocer el coste real de cada máquina aunque lleguen piezas después de facturar. | Si se permite comprar antes del anticipo y quién lo autoriza; la regla de facturación con consumos pendientes; el alcance de las variantes de producto; y el estado del nuevo configurador de ofertas, que sigue en pruebas. |
| **Compras** B4 | 2.694 pedidos de compra, más de 10.000 líneas y unos 170 proveedores en 2026. Un pedido reúne líneas de varios proyectos y las reservas se reasignan a diario entre ellos. | Un pedido consolidado por proveedor con reparto por proyecto en cada línea, plazos por artículo y proveedor, múltiplos de compra y una evaluación de proveedores que no exija trabajo manual. | Si el flujo de aprobación de compras entra desde el arranque o después; cómo se reasignan las reservas entre proyectos. |
| **Almacén y subcontratación** B5 | Almacenes propios 0, 25 y 55 y unos seis almacenes exteriores de subcontratistas sin control de stock. Los traspasos y devoluciones son manuales y el excedente de láser genera diferencias de valoración. | Ver el stock en cada subcontratista, sugerir traspasos, recibir los trabajos subcontratados y tratar los excesos sin descuadrar la valoración. | El tratamiento contable del exceso de piezas de láser y el nivel de control que se quiere en cada subcontratista. |

# Más detalle de lo entendido (2 de 4)

| | HOY | NECESITAN | POR DECIDIR |
|---|---|---|---|
| **Ingeniería y artículos** B7 | Las listas de materiales llegan en Excel desde la oficina técnica y los planos están en una carpeta del servidor. SolidWorks genera la información de producto. | Cargar la BOM de cada proyecto con un importador único, llevar sus revisiones y mantener un maestro de artículos ordenado. | Si se integra SolidWorks desde el inicio o más adelante, y cómo se versionan las BOM durante el proyecto. |
| **Planificación y capacidad** B8 | La planificación de proyectos se gestiona en Smartsheet. Las horas de planta y de oficina técnica se registran fuera del ERP, y Factorial gestiona los fichajes. | El planificador gráfico de Mitra por proyecto y producción, la capacidad por recursos genéricos y un registro de horas único. | Planificador de Mitra (suscripción anual de 2.300 €), y cómo se relacionan Factorial y el ERP. |
| **Tesorería y confirming** B2 | Confirming financiado en cuatro bancos con plazos de 90 a 120 días. La disponibilidad y los pagos futuros se llevan en hojas de cálculo y los anticipos a proveedores no tienen trazabilidad. | Distinguir la fecha de vencimiento original y la de cobro (dos asientos), conocer la disponibilidad por banco y prever la tesorería. | Resultado de la prueba de concepto de la Fase 1 sobre el tratamiento del confirming. |

# Más detalle de lo entendido (3 de 4)

| | HOY | NECESITAN | POR DECIDIR |
|---|---|---|---|
| **Finanzas y cierre**<br>**B1** | Dos sociedades con planes de cuentas diferentes, 100–120 facturas de compra al mes, SII manual, informes antes del octavo día y valoración de existencias y provisiones manuales. | Un plan de cuentas armonizado, dimensiones desde el pedido de compra, SII y fiscalidad automatizados y un cierre sin tareas manuales. | Método de valoración de existencias y qué provisiones se automatizan. |
| **Posventa**<br>**Proyecto 3** | No hay ticketing integrado en el ERP. Se quiere comparar el servicio de Business Central con Dynamics 365 Field Service. | Ficha de equipos instalados, tickets, partes de trabajo y control de garantías. | Comparativa por criterios en la Fase 1; el esfuerzo de esta área depende de la opción elegida. |

# Más detalle de lo entendido (4 de 4)

| | HOY | NECESITAN | POR DECIDIR |
|---|---|---|---|
| **Reporting y Power BI**<br>B10 | Qlik cubre los costes por proyecto, pero no el margen ni los saldos a fecha pasada, y depende de un proveedor para mantenerse. | Margen y presupuesto frente a real por proyecto, saldos a fecha pasada, histórico y pipeline de leads, con informes que Palinox pueda mantener. | Qué parte del histórico de QlikView se conserva y si se incorpora la consulta con IA en lenguaje natural. |
| **Sistemas, documentos y datos**<br>A10, B11, B12 | Ahora está en un servidor local, sin API, con caídas y acceso remoto deficiente. Los documentos del proyecto están en carpetas del servidor. | Un plan de extracción desde el inicio, carga de datos y saldos vivos, documentos en SharePoint, seguridad con MFA y entornos separados. | Qué extracciones hay que pedir al proveedor de Ahora en enero de 2027 y qué histórico se consulta en el sistema anterior. |

# 63 requisitos y cómo se resuelve cada uno

| Área | Estándar | Config. | Desarrollo | Integr. | Carga | Reporting | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y proyectos | 2 | 5 | 4 | 2 | – | – | 13 |
| Compras | 1 | 3 | 2 | – | – | – | 6 |
| Almacén y subcontratación | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 6 |
| Ingeniería y artículos | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 4 |
| Planificación y capacidad | – | 2 | 1 | 2 | – | – | 5 |
| Tesorería y confirming | 3 | 1 | 2 | – | – | – | 6 |
| Finanzas y cierre | 1 | 6 | – | – | – | 1 | 8 |
| Posventa | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 3 |
| Reporting y Power BI | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| Sistemas, documentos y datos | – | 2 | – | 1 | 3 | – | 6 |
| **Total** | **10** | **24** | **12** | **7** | **3** | **7** | **63** |

**Estándar**
Lo cubre Business Central tal cual, sin cambios; solo se explica y se prueba.

**Configuración**
Se resuelve parametrizando el estándar (dimensiones, plantillas, flujos, series, permisos).

**Desarrollo**
Requiere una extensión a medida en AL, sin tocar el núcleo del sistema.

**Integración**
Conexión con otro sistema (Dynamics Sales, SolidWorks, Factorial, bancos, SII…).

**Carga de datos**
Extracción, transformación y carga desde Ahora, incluidos los saldos vivos.

**Reporting**
Modelo y cuadros de mando en Power BI o informes de Business Central.

La clasificación es la propuesta de Mitra a partir de las sesiones de descubrimiento del 8 al 30 de octubre de 2026 y se valida con Palinox en el DRF de la Fase 1. Lo comentado en las sesiones como opción no es una decisión aprobada.

# Requisitos (1 de 6)

| ID | Área | Requisito | Cómo se resuelve | Alcance | Paquete |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Ventas y proyectos | Crear el pedido de venta en Business Central desde la oferta ganada en Dynamics Sales, con cabecera, líneas y componentes | Integración | Incluido | B3 |
| R02 | Ventas y proyectos | Conector de maestros entre Sales y Business Central (clientes y contactos) con control del CIF para evitar duplicados | Integración | Incluido | B3 |
| R03 | Ventas y proyectos | Circuito de cambios técnicos tras ganar la oferta, sin rehacer el pedido a mano en dos sistemas | Desarrollo | A definir en Fase 1 | B3 |
| R04 | Ventas y proyectos | Cobro anticipado como norma: Business Central aplica los cobros a las facturas y controla el hito de inicio por anticipo (punto crítico) | Configuración | Incluido | B3 |
| R05 | Ventas y proyectos | Excepción de compras antes de recibir el anticipo, con autorización registrada | Desarrollo | A definir en Fase 1 | B3 |
| R06 | Ventas y proyectos | Kits y conjuntos vendibles con sus componentes | Estándar | Incluido | B3 |
| R07 | Ventas y proyectos | Control de series y comisiones (con comisión, sin comisión, garantía) | Configuración | Incluido | B3 |
| R08 | Ventas y proyectos | Factura y abono de garantía internacional | Estándar | A definir en Fase 1 | B3 |
| R09 | Ventas y proyectos | Variantes de producto en oferta y pedido | Configuración | A definir en Fase 1 | B3 |
| R10 | Ventas y proyectos | Proyecto por venta con plantillas (unas 20), tareas y presupuesto de coste | Configuración | Incluido | B6 |
| R11 | Ventas y proyectos | Coste real por máquina, incluidos consumos y piezas que llegan después de facturar | Desarrollo | A definir en Fase 1 | B6 |

# Requisitos (2 de 6)

| ID | Área | Requisito | Cómo se resuelve | Alcance | Paquete |
|---|---|---|---|---|---|
| R12 | Ventas y proyectos | Facturación de la máquina con consumos pendientes de recibir | Configuración | A definir en Fase 1 | B6 |
| R13 | Ventas y proyectos | Máquinas fabricadas para stock y vendidas después en otro proyecto | Desarrollo | A definir en Fase 1 | B6 |
| R14 | Compras | Pedido de compra consolidado por proveedor con reparto por proyecto en cada línea, sin perder la trazabilidad | Desarrollo | A definir en Fase 1 | B4 |
| R15 | Compras | Reasignación diaria de reservas entre proyectos | Desarrollo | A definir en Fase 1 | B4 |
| R16 | Compras | Plazos de entrega por artículo y proveedor, y múltiplos de compra | Configuración | Incluido | B4 |
| R17 | Compras | Evaluación de proveedores (plazo, calidad, precio) | Configuración | Incluido | B4 |
| R18 | Compras | Flujo de aprobación de pedidos de compra | Configuración | Opcional | B4 |
| R19 | Compras | Alta de proveedores con control de duplicados y datos bancarios | Estándar | Incluido | B4 |
| R20 | Almacén y subcontratación | Almacenes propios (0, 25 y 55) y almacén de producto terminado | Configuración | Incluido | B5 |
| R21 | Almacén y subcontratación | Almacén por cada subcontratista (unos seis) con control de stock | Configuración | Incluido | B5 |
| R22 | Almacén y subcontratación | Traspasos sugeridos y devoluciones con subcontratistas | Desarrollo | A definir en Fase 1 | B5 |

# Requisitos (3 de 6)

| ID | Área | Requisito | Cómo se resuelve | Alcance | Paquete |
|---|---|---|---|---|---|
| R23 | Almacén y subcontratación | Recepción de trabajos subcontratados (calderería, láser, mecanizado) | Estándar | Incluido | B5 |
| R24 | Almacén y subcontratación | Tratamiento de excesos de pieza de láser y diferencias de valoración | Desarrollo | A definir en Fase 1 | B5 |
| R25 | Almacén y subcontratación | Inventario físico con diarios de inventario | Estándar | Incluido | B5 |
| R26 | Ingeniería y artículos | Importador unificado de listas de materiales (BOM) desde Excel | Desarrollo | Incluido | B7 |
| R27 | Ingeniería y artículos | Revisiones y versiones de la BOM por proyecto | Configuración | Incluido | B7 |
| R28 | Ingeniería y artículos | Integración con SolidWorks para generar la BOM | Integración | Opcional | B7 |
| R29 | Ingeniería y artículos | Maestro de artículos con codificación y atributos | Configuración | Incluido | B7 |
| R30 | Planificación y capacidad | Planificación visual de proyectos y producción con el planificador de Mitra (suscripción anual de 2.300 €), en sustitución de Smartsheet | Desarrollo | A definir en Fase 1 | B8 |
| R31 | Planificación y capacidad | Capacidad por recursos genéricos (planta y oficina técnica) | Configuración | A definir en Fase 1 | B8 |
| R32 | Planificación y capacidad | Registro de horas de planta y oficina técnica | Configuración | Incluido | B8 |

# Requisitos (4 de 6)

| ID | Área | Requisito | Cómo se resuelve | Alcance | Paquete |
|---|---|---|---|---|---|
| R33 | Planificación y capacidad | Modelo de relación entre Factorial (fichajes) y el ERP | Integración | A definir en Fase 1 | B8 |
| R34 | Tesorería y confirming | Confirming por banco con dos fechas (vencimiento original y de cobro) y dos asientos | Desarrollo | A definir en Fase 1 | B2 |
| R35 | Tesorería y confirming | Disponibilidad por banco y línea de confirming | Desarrollo | A definir en Fase 1 | B2 |
| R36 | Tesorería y confirming | Previsión de tesorería con cobros y pagos futuros | Estándar | Incluido | B2 |
| R37 | Tesorería y confirming | Anticipos a proveedores con trazabilidad hasta la factura | Configuración | Incluido | B2 |
| R38 | Tesorería y confirming | Remesas de pago SEPA (norma 34) | Estándar | Incluido | B2 |
| R39 | Tesorería y confirming | Conciliación bancaria estándar | Estándar | Incluido | B2 |
| R40 | Finanzas y cierre | Plan de cuentas de las dos sociedades armonizado | Configuración | Incluido | B1 |
| R41 | Finanzas y cierre | Dimensiones financieras desde el pedido de compra | Configuración | Incluido | B1 |
| R42 | Finanzas y cierre | SII, IRPF y códigos arancelarios | Configuración | Incluido | B1 |
| R43 | Finanzas y cierre | Registro de 100–120 facturas de compra al mes con flujo ágil | Configuración | Incluido | B1 |

# Requisitos (5 de 6)

| ID | Área | Requisito | Cómo se resuelve | Alcance | Paquete |
|---|---|---|---|---|---|
| R44 | Finanzas y cierre | Valoración de existencias (método por confirmar, p. ej. FIFO) | Configuración | A definir en Fase 1 | B1 |
| R45 | Finanzas y cierre | Activos fijos y tratamiento de I+D | Estándar | Incluido | B1 |
| R46 | Finanzas y cierre | Cierre mensual con informes antes del octavo día laborable | Reporting | Incluido | B1 |
| R47 | Finanzas y cierre | Provisiones automatizadas en el cierre | Configuración | A definir en Fase 1 | B1 |
| R48 | Posventa | Ficha de equipos instalados, tickets y partes de trabajo con el servicio de Business Central | Estándar | A definir en Fase 1 | Proyecto 3 |
| R49 | Posventa | Gestión de garantías de equipos vendidos | Configuración | A definir en Fase 1 | Proyecto 3 |
| R50 | Posventa | Dynamics 365 Field Service en lugar del servicio de Business Central | Integración | Opcional | Proyecto 3 |
| R51 | Reporting y Power BI | Presupuesto frente a real y margen por proyecto | Reporting | Incluido | B10 |
| R52 | Reporting y Power BI | Saldos a fecha pasada | Reporting | Incluido | B10 |
| R53 | Reporting y Power BI | Histórico de QlikView disponible en el nuevo modelo | Reporting | A definir en Fase 1 | B10 |
| R54 | Reporting y Power BI | Pipeline de leads de ventas | Reporting | Incluido | B10 |

# Requisitos (6 de 6)

| ID | Área | Requisito | Cómo se resuelve | Alcance | Paquete |
|---|---|---|---|---|---|
| R55 | Reporting y Power BI | Consulta de datos en lenguaje natural con IA | Reporting | Opcional | B10 |
| R56 | Reporting y Power BI | Traspaso al equipo de Palinox para mantener los informes | Reporting | Incluido | B10 |
| R57 | Sistemas, documentos y datos | Documentos del proyecto en SharePoint (los CAD no) | Integración | Incluido | B11 |
| R58 | Sistemas, documentos y datos | Carga de datos maestros desde Ahora (clientes, proveedores, artículos, BOM) | Carga de datos | Incluido | B12 |
| R59 | Sistemas, documentos y datos | Carga de saldos vivos (cuentas, pedidos abiertos, stock, proyectos en curso) | Carga de datos | Incluido | B12 y B15 |
| R60 | Sistemas, documentos y datos | El histórico no se carga: se consulta cinco años en el ERP anterior | Carga de datos | A definir en Fase 1 | B12 |
| R61 | Sistemas, documentos y datos | Autenticación multifactor y separación de funciones | Configuración | Incluido | A10 |
| R62 | Sistemas, documentos y datos | Entornos de prueba y de producción | Configuración | Incluido | A10 |